

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
Técnicas de Bioquímica Clínica

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Procesamiento de muestras bioquímicas.
SEMESTRE	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	4
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	DURACIÓN	3 horas pedagógicas
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
- Realizar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo con protocolo y lo solicitado por el profesional a cargo - Programar equipos automatizados y semiautomatizados para el análisis de muestras bioquímicas según protocolos en laboratorio clínico. - Aplicar criterios de rechazo a muestras para análisis bioquímico de acuerdo a los protocolos en laboratorio clínico.			

3: INTRODUCCIÓN

Las técnicas de apoyo en el análisis bioquímico constituyen una labor fundamental dentro del proceso de laboratorio, ya que de su correcta ejecución dependen resultados precisos y confiables, los cuales influyen directamente en el diagnóstico, manejo y tratamiento de diversas patologías.

Para lograr un desempeño eficiente, es indispensable que el personal técnico domine el manejo y la programación de los equipos automatizados y semiautomatizados. Este conocimiento permite optimizar los tiempos de trabajo, reducir la posibilidad de errores y asegurar la calidad del proceso analítico.

Asimismo, la aplicación de criterios actualizados para la aceptación y rechazo de muestras resulta clave para evitar análisis innecesarios y garantizar que las muestras procesadas cumplan con los estándares requeridos para obtener resultados válidos y clínicamente útiles.

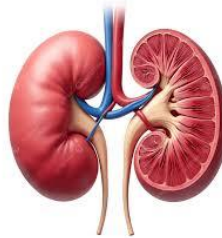
4: DESARROLLO DEL TEMA

Clearance de creatinina – Filtración glomerular

La creatinina es el producto final del metabolismo de la creatina. La creatina reside casi exclusivamente en el músculo esquelético donde participa en las reacciones metabólicas que requieren de energía. En esos procesos una pequeña cantidad de creatina es irreversiblemente convertida a creatinina, la cual luego es excretada vía renal. La cantidad de creatinina generada en un individuo es proporcional a su masa muscular. Los valores de creatinina también disminuyen con la edad y con la pérdida de masa muscular.

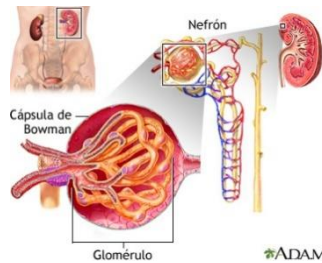
Clearance de Creatinina

La creatinina se filtra en los glomérulos y, en condiciones normales, no es reabsorbida por los túbulos en una cantidad apreciable. Una pequeña pero significativa cantidad se secreta activamente. Una elevación de los niveles de creatinina en la sangre solamente es observada cuando hay un marcado daño en los nefrones. Por lo tanto, esta prueba no puede emplearse para la detección precoz de la insuficiencia renal.



La creatinina es la sustancia ideal para determinar el Clearance renal ya que una muy pequeña parte de la creatinina es metabolizada por el cuerpo y la mayor parte se excreta.

El Clearance de Creatinina medido a partir de la concentración de creatinina en orina y suero y la tasa del flujo urinario constituye una prueba mucho más sensible y con mayor capacidad de estimar la tasa de filtración glomerular (TFG).



La velocidad de filtración glomerular (VFG) es la mejor aproximación a la función renal global, tener una estimación de la función renal es de gran relevancia en la práctica clínica, pues permite la detección de una enfermedad renal crónica.

Para obtener la tasa de filtración glomerular basado en el clearance de creatinina es necesario:

- ✓ Cuantificar creatinina en sangre
- ✓ Cuantificar creatinina en orina (creatinuria)
- ✓ Medir diuresis

Muestras Requeridas:

1. **Suero** obtenido posterior a la centrifugación de una muestra de sangre recolectada en tubo con tapa amarilla (con gel separador).



2. **Orina de 24 horas** Recolectar la orina emitida en un periodo de 24 horas



Recepción de muestras del examen Clearance de Creatinina.

Al momento de recepcionar las muestras se debe verificar que lleguen al laboratorio:

- Orina de 24 horas
- Muestra de sangre venosa
- Datos de peso y talla del paciente, indispensables para el cálculo del resultado.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, las muestras deben ser rechazadas.

Valores referenciales:

Creatinina en Sangre	Hombre: 7 - 13 mg/l Mujer: 6 - 11 mg/l
Creatinina en orina 24 hrs	Hombre: 0,8 - 2,0 g/24 hs Mujer: 0,6 - 1,8 g/24 hs

Cálculo filtración glomerular:

ecuación de Cockroft - Gault

hombres



$$TFG = \frac{[140 - edad (años)] \times peso(kg)}{72 \times P_{Cr}(mg/dl)}$$

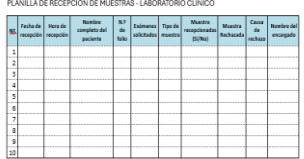
mujeres



$$TFG = \frac{[140 - edad (años)] \times peso(kg)}{72 \times P_{Cr}(mg/dl)} \times 0,85$$

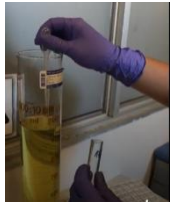
Recepción de muestras de Clearance de Creatinina

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Realizar postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
3. Revisar la orden de examen.		Verificar que la orden de examen contenga claramente especificados los análisis solicitados.
4. Revisar si la rotulación de la muestra de sangre y orina de 24 hrs simulada del paciente corresponde a la orden de examen.		Esta revisión asegura la trazabilidad entre la muestra y la orden médica, evitando errores de identificación que podrían comprometer la validez de los resultados.
5. Verificar que la Muestras no presente derrames.		Inspeccionar visualmente las muestras para asegurarse de que no existan filtraciones, derrames o restos de fluido en el exterior del frasco o tubo. Comprobar que la tapa esté correctamente cerrada y que el recipiente esté en condiciones de seguridad para su manipulación y análisis.
6. Verificar que la cantidad de sangre contenida en el tubo cumpla con el volumen indicado por el fabricante.		Un volumen insuficiente o excesivo puede alterar la proporción de los aditivos presentes en el tubo, comprometiendo la estabilidad de la muestra y afectando los resultados del examen. Esta revisión

		es fundamental para mantener la calidad del proceso preanalítico.
7.Revisar que el volumen total de la muestra de orina corresponda a una recolección de orina de 24 horas.		Recolección de orina de 24 horas, considerando un rango esperado entre 800 y 2000 mL. en adultos, dependiendo de la hidratación y condición del paciente. Una recolección incompleta o con volumen inadecuado puede invalidar el resultado del análisis.
8.Verificar el registro de peso y talla del paciente en la orden de examen.		El cálculo del Clearance de creatinina requiere los datos de peso y talla para ajustar el resultado a la superficie corporal del paciente.
9. Realizar registro en la planilla de recepción de muestras del laboratorio clínico.		La utilización de una planilla manual estandarizada permite asegurar la trazabilidad, integridad y calidad de las muestras desde el momento en que ingresan al laboratorio.
10.Retirar EPP (Guantes).		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
11.Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

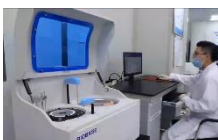
Preparación de muestras para examen Clearance de Creatinina

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
Preparación de muestra de Sangre		La muestra de sangre se debe centrifugar para realizar el análisis de Creatinina en el suero o plasma del paciente.
3. Balancear la centrífuga - Colocar los tubos de sangre simulada en la centrífuga de forma opuesta y simétrica. - Utilizar un tubo de contrapeso con agua si es necesario.		Permite distribuir de manera uniforme la fuerza centrífuga. Si la centrífuga está desbalanceada, puede generar vibraciones excesivas, dañar el rotor o incluso provocar accidentes. Además, un centrifugado incorrecto puede alterar la integridad de las muestras, afectando la calidad de los resultados analíticos.
4. Centrifugar las muestras de Sangre simulada 3500-4000 rpm por un tiempo de centrifugación de 5 minutos		La correcta selección de las revoluciones por minuto (RPM) y el tiempo de centrifugación es esencial para obtener una separación efectiva de los componentes de las muestras biológicas.
5. Iniciar la centrifugación		La centrifugación de la muestra permite obtener suero para realizar el análisis de creatinina.
6. Retirar cuidadosamente los tubos y dejar las muestras en una gradilla.		Manipular los tubos con suavidad para evitar que las muestras se vuelvan a mezclar. La muestra queda preparada para ser analizada en el equipo de bioquímica.

Preparación de muestra de orina de 24 horas.		Se debe preparar una alícuota representativa de la orina de 24 horas. para realizar el análisis de Creatinina en la orina del paciente.
7. Mezclar la muestra de orina de 24 horas.		La homogeneización de la muestra permite obtener una alícuota representativa para el análisis, evitando variaciones en la concentración de los analitos.
8. Traspasar la orina de 24 horas del paciente a una probeta de 2000 mL.		Traspasar la orina de 24 horas a una probeta graduada permite realizar una medición precisa del volumen total excretado en 24 horas.
9. Medir en la probeta el volumen total de la orina de 24 horas.		La medición precisa del volumen total de orina recolectada en 24 horas es un dato esencial para realizar el cálculo del aclaramiento de creatinina.
10. Registrar el volumen de orina mL en la hoja de trabajo del Clearance de Creatinina		El volumen debe quedar registrado ya que es un dato clave para calcular el Clearance de creatinina.
11. Preparar la alícuota de la orina de 24 horas en un tubo cónico.		Esta muestra se prepara para la determinación de creatinina en orina utilizando el equipo analizador de bioquímica.
12. Rotular el tubo con el N° de folio del paciente.		Es fundamental para garantizar la correcta identificación y trazabilidad de la muestra durante todo el proceso analítico.
13. Traspasar 10 mL muestra de orina al tubo cónico con una pipeta plástica.		Muestra representativa de la orina de 24 horas.

14. Dejar la muestra en una gradilla.		La muestra queda preparada para ser analizada en el equipo de bioquímica.
15. Retirar EPP (Guantes)		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
16. Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

Realizar mantención y programar muestra en el equipo de bioquímica.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Realizar postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
3. ingresar en el computador del equipo a el menú de mantención.		Permite acceder a las funciones necesarias para realizar procedimientos de limpieza del analizador.
4. Programar mantención diaria.		Permite establecer una rutina sistemática para revisar el estado del equipo, asegurando su correcto funcionamiento.
5. Revisar el nivel de llenado del contenedor de desechos biológicos simulados.		Verificar que no esté lleno, mal cerrado o dañado, lo que podría representar un riesgo de contaminación para el personal y el ambiente.
6. Revisar nivel de llenado del contenedor de agua destilada.		El agua destilada es esencial para los procesos de enjuague. Un nivel

		insuficiente puede generar errores en el análisis, dañar componentes internos o interrumpir el funcionamiento del equipo.
7. Revisar stock de reactivos.		El stock de reactivos permite asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el funcionamiento continuo del analizador bioquímico.
8. Revisar Stock de cubetas de reacción.		Las cubetas es un insumo crítico en los análisis bioquímicos; su falta puede detener el funcionamiento del equipo. Revisar su cantidad y estado permite asegurar que estén limpias, íntegras y listas para su uso, evitando errores en los resultados.
9. Revisar stock copas de muestras.		Verificar el stock de copas de muestras disponibles, asegurándose de que haya cantidad suficiente para la jornada de trabajo.
10. Limpiar externamente el equipo con papel desechable humedecido en alcohol isopropílico.		Eliminar residuos, salpicaduras y contaminantes presentes en la superficie del analizador. Esta acción contribuye a mantener un ambiente limpio y seguro, reduce el riesgo de contaminación cruzada y preserva el buen estado del equipo.
11. Registrar mantención diaria en registro de mantención de equipos.		El registro de la mantención diaria permite llevar un control documentado de las actividades realizadas sobre el equipo, lo que facilita la trazabilidad, la

		detección de fallas recurrentes y el cumplimiento de las normativas de calidad.
12. ingresar menú de pacientes.		Permite acceder a la programación de una muestra.
13. Programar una muestra simulada para realizar. ✓ Creatinina en sangre simulada ✓ Creatinina en muestra de orina simulada.		La correcta programación de una muestra garantiza que el analizador bioquímico ejecute el procedimiento adecuado de análisis, aplicando los parámetros correctos para el tipo de muestra y prueba solicitada.
14.Retirar EPP (Guantes).		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
15.Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

5: PAUTA DE COTEJO

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Conducta	Si	No
1. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
2. Realiza postura de elementos de protección personal acorde al procedimiento (Guantes)		
3. Recepciona las muestras de Clearance de creatina, comprobando que las muestras simuladas de sangre y orina 24 horas cumplen con los criterios de aceptación.		
4. Registra la recepción de muestras del Clearance de creatinina		
5. Centrifuga las muestras de Sangre simulada 3500-4000 rpm por un tiempo de centrifugación de 5 minutos		
6. Prepara la alícuota de la muestra de orina de 24 horas: Mezclar la muestra.		
7. Prepara la alícuota de la muestra de orina de 24 horas: Rotular la alícuota con el N.º de folio.		
8. Mide en la probeta el volumen total de la orina de 24 horas.		
9. Registra el volumen de orina mL en la hoja de trabajo del Clearance de Creatinina		
10. Deja las muestras de sangre centrifugada y alícuota de orina en una gradilla para ser analizadas en el equipo analizador Bioquímica.		
11. Realiza mantención diaria del equipo analizador bioquímico: Revisa contenedores de desechos y agua destilada		
12. Realiza mantención diaria del equipo analizador bioquímico: Realiza limpieza externa con papel desechable y alcohol isopropílico		
13. Revisa Stock de reactivos, cubetas de reacción y copa de muestras.		
14. Realiza registro de mantenciones de equipos de la sección de bioquímica		
15. Programa una muestra simulada para análisis de Creatinina en sangre y en orina en el analizador de bioquímica		
16. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL al finalizar el Taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

- González de Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3.ª ed. Barcelona: Masson; 2004.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Guía de bioseguridad para laboratorios clínicos. 2.ª ed. versión 1. Santiago: ISP; 2019.